

**2. 【研究計画】** ※適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

### (1) 研究の位置づけ

特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

この申請書では論文 4-(1)-1 などの表記で 4. 【研究遂行能力の自己分析】でリストアップされている申請者の論文を指すことにする。

#### 1. 当該分野の状況や課題等の背景、本研究計画の着想に至った経緯.

申請者の論文 4-(1)-1 では David–Semmes の定理にまつわる幾何学的に特異な距離関数の濃度が連続体濃度であることを示し、論文 4-(1)-5 では、有限個の点で定義されるような幾何学的性質を満たさないような距離関数全体の集合が距離関数の空間の中で位相的に大きな分布をもつことを証明した。これらの研究から距離化可能空間とその上の距離関数の空間における幾何学的性質の対応に興味がある。論文 [NT] ではコンパクト性が完備距離関数の分布で特徴付けられることが述べられ、申請者の論文 4-(1)-6 ではこの Niemytzki–Tychonoff の定理を幾何学的性質と結びつけて発展させた。論文 [DS] では論文 4-(1)-5 の発展として超距離化可能空間の可分性とその上の超距離関数の空間の対応が考察されている。

特異な振る舞いをする距離関数は幾何学的群論にも現れる。Wilson [Wi] は、次のような距離化可能空間  $X$  が存在することを示した。すなわち、一つの群  $G$  からの幾何学的作用を持つ  $X$  上の非可算個の  $\text{CAT}(0)$  距離が存在し、それらが誘導する理想境界の同相類が異なる。Wilson は濃度について研究を行ったが、上で述べたような距離がどのような位相分布を持つか、という問題意識は自然である。

論文 4-(1)-5 での理論展開では、Michael の連続選択子定理 [Mi] が重要な役割を果たしている。これの代わりに可測選択子定理を用いると、測度距離構造の空間の位相の分析が可能になると期待される。

超距離空間は距離空間の 0 次元類似と考えられ、主に数論の分野で応用・研究されているが、近年では超距離空間自身が研究の対象になりつつある。これは申請者の論文 4-(1)-4 を掲載予定の雑誌「 $p$ -Adic Numbers, Ultrametric analysis and Applications」の存在や内容からもわかる。論文 4-(1)-5 の主定理を含む距離空間に関する定理の超距離空間版を証明したのが申請者の論文 4-(1)-4 である。距離空間の幾何学でよく用いられるコンパクト距離空間全体の空間に任意の可分距離空間が埋め込めるかどうかは未解決問題である。Wan の論文 [Wa] ではこの問題の超距離空間版を証明している。Wan の使ったコンパクト超距離空間全体の空間は論文 4-(1)-4 で導入した超距離関数の空間と密接な関係があり、この空間の普遍性を調べることで未解決問題にリーチできる可能性がある。

#### 2. 本研究の位置づけ及び意義.

幾何学的群論では Wilson などによって、特異な距離構造が連続体濃度あることが示されたり、距離空間の幾何学では Heinonen–Semmes によって提起された問題に否定的な解答を与える過程で特異な距離が構成されている。本研究はそうした特別な距離や幾何学的構造の位相的分布を決定する試みであり、特別な幾何学的構造の存在性や濃度の問題から一歩進んだ自然な発展という位置付けにある。そして、特異な距離に関する既存の研究を体系的に昇華するものとして有意義であると言える。

また、幾何学的性質の距離関数の位相的分布と距離化可能空間の位相的性質を対応づける研究は [NT] から [DS] や論文 4-(1)-6 へと発展しつつあり、これからの隆盛が見逃せないものとなっている。

幾何学的構造の空間の位相を調べる研究はまだ数が少ない。特に距離関数の空間自体の位相を調べた研究は申請者の研究が世界初と言ってもよく、新分野を開拓する点でも有意義であると言えるだろう。

[DS] O. Dovgoshey and V. Shcherbak, *The range of ultrametrics, compactness, and separability*, preprint, 2021, arXiv:2102.10901v2.

[Mi] E. Michael, *Continuous selections. I*, Ann. of Math. (2) 63 (2) (1956), 361–382.

[NT] V. Niemytzki and A. Tychonoff, *Beweis des Satzes, dass ein metrisierbarer Raum dann und nur dann kompakt ist, wenn er in jeder Metrik vollständig ist*, Fund. Math. 12 (1928), 118–120.

[Wa] Z. Wan, *A novel construction of Urysohn universal ultrametric space via the Gromov–Hausdorff ultrametric*, 2020, arXiv:2007.08105.

[Wi] J. M. Wilson, *A CAT(0) group with uncountably many distinct boundaries*, J. Group Theory 8 (2005), 229–238.

**2. 【研究計画】(続き)** ※適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。なお、各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

## (2) 研究目的・内容等

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、具体的に記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
- ④ 共同研究の場合には、申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む。）において研究に従事することも計画している場合は具体的に記入してください。

### ①研究目的、研究方法、研究内容.

距離化可能空間上の幾何学的構造のなす空間の位相に関する次の主題 1-4 について研究する.

**主題 1. 幾何学的性質の位相的分布.** 申請者の論文 4-(1)-1 において, David-Semmes の定理の仮定にある二倍性質, 一様不連結, 一様完全性を満たさないコントロール空間の擬対称類の濃度を決定した. 申請者は論文 4-(1)-5 における距離関数の空間の研究と論文 4-(1)-1 の研究を合流させ, 論文 4-(1)-6 ではこの三つの性質の距離関数の空間の中での位相的分布を決定した. この研究主題ではこの手法を発展させ, より広範な幾何学的性質の位相的分布を決定することを目標とする. さらに幾何学的性質が大きい位相的分布をもつことが距離化可能空間のどのような位相的性質を特徴付けるのかを研究する. また距離関数のみならず, 超距離関数の空間についても同様の考察を行う.

**主題 2. 群作用と距離関数の空間.** 課題の背景でも述べたように, 距離化可能空間  $X$  が存在して, 一つの群  $G$  からの幾何学的作用を持つ  $X$  上の非可算個の  $\text{CAT}(0)$  距離が存在し, それらが誘導する理想境界の同相類が異なることがわかっている. 距離化可能空間  $X$  上のこうした距離が,  $X$  上の  $G$  不変な距離関数の空間,  $X$  上の測地距離全体の空間,  $X$  上の  $\text{CAT}(0)$  距離関数の空間などの様々な空間の中でどのような位相的分布を持つか調べ, この理論を Wilson が用いた空間と群以外にも適用範囲を広げることを目的とする. 例えば, 特定の knot 群について最初に述べた理想境界に関する現象が確認されている. 研究手法は, 論文 4-(1)-5 の方法を踏襲しつつ, Bing [Bull. Amer. Math. Soc., 1949] による測地距離関数の拡張定理を参考にし, 測地距離関数の空間の位相分析に関する理論の構築を図る.

**主題 3. 距離化可能空間上の測度距離構造.** この研究主題では, 申請者の論文 4-(1)-5 の距離関数の空間の理論を測度距離空間に拡張することを目的とする. 具体的には, ポアンカレの不等式や, 測度二倍条件などを満たす測度距離構造全体が測度距離構造の空間の中での位相的分布を調べることを目的とする. 研究手法は, 論文 4-(1)-5 を元を選択子定理から補間定理を証明し, それを利用して位相を調べる手法を採る. 距離関数の空間の距離との類似から, 測度距離構造の空間の位相はボックス距離によるものを参考にする. 論文 4-(1)-5 では Michael の連続選択子定理を用いていたが, 測度を扱うために Kuratowski-Ryll-Nardzewski の可測選択子定理 [Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math. Astronom. Phys. 1965] を用いる. また, 測度距離構造に関する補間定理を準備し, 測度距離構造の空間の位相的性質を調べる.

**主題 4. 可分距離空間に対する普遍性.** コンパクト距離空間全体に Gromov-Hausdorff 距離を導入した距離空間に任意の可分距離空間を等長に埋め込めるかどうかは未解決問題である. 一方で, コンパクト超距離空間全体に Gromov-Hausdorff 超距離を導入した空間に任意の可分超距離空間を埋め込めることが 2020 年に Wan [arXiv:2007.08105] によって証明されている. これらを踏まえて距離化可能空間上の距離関数の空間や, 超距離関数の空間が同じような埋め込みの性質をもつかどうかを研究する. これは先に述べた未解決問題に関係し, また単位閉区間上の連続関数全体に任意の可分距離空間に埋め込めることの自然な拡張であると考えられる. 研究手法としては Wan の手法と申請者の論文 4-(1)-5 の手法を元にする.

**②研究計画.** (1 年目) 1 年目は主に主題 1 に取り組む. 論文 4-(1)-5 では Assouad 次元が無限大となるような距離関数が大きな位相的分布を持つことを証明した. これに倣い, Assouad 次元ではなく, Hausdorff 次元が無限大であるような距離関数の位相的分布を調べる. 論文 4-(1)-5 で得られた距離関数の補間定理を用いれば少なくとも稠密性を証明できることが見込める. このような距離関数の集合は第一類集合の補集合となることが予想され, それを証明する. また, 逆に Hausdorff 次元が無限大になるような距離関数の全体が稠密になるような空間がどのような位相的性質を満たすのかも調査する.

論文 4-(1)-1 では、最初に二つの実数を与えて、その二つの実数をそれぞれ Hausdorff 次元と Assouad 次元として持つようなカントール距離空間の存在を示している。これを踏まえて Assouad 次元と Hausdorff 次元両方について特異な距離関数の位相的分布も調べることにする。

(2 年目) 2 年目は主題 2 に取り組む。「研究の背景」において述べた Wilson の定理は Croke–Kleiner [Topology, 2000] で構成された二次元複体を対象にしたものである。Croke–Kleiner は複体構造と測地線によって定義される理想境界の位相不変量を用いて、理想境界が異なるような二次元複体上の二つの CAT(0) 距離を構成した。これは論文 4-(1)-1 の手法に似ており、Bing の測地距離に関する拡張定理と 1 年目の研究計画の方法を辿ることにより、主題 2 の解決を試みる。

(3 年目) 主題 3 と主題 4 に取り組む。主題 3 の研究にあたっては、「研究目的・内容」で述べたように、Michael の連続選択子定理の代わりに Kuratowski–Ryll–Nardzewski の可測選択子定理を用いて測度距離構造の補間定理を証明する。ただし、論文 4-(1)-5 の方法を参考にするためには、幾何学的構造を伴った空間を、バナッハ空間などの普遍的空間に埋め込むことが必要である。幾何学的構造の空間に定義する空間を調整することによって、このような普遍的な空間を見つけることを試みる。これは主題 4 の解決にも関係する。主題 4 の研究においてはこれまでの主題の研究手法を全て盛り込んで、コンパクト距離空間全体の空間の普遍性という未解決問題に取り込んでいく。

### ③研究の特色・独創的な点。

●**先行研究との比較。**本研究の主な研究対象である、いわゆる「空間の空間」という対象は Vietoris, Hausdorff から研究が始まり、Gromov に至りリーマン幾何学や距離空間の幾何学の発展を促した。申請者の研究は空間の空間を調べるという幾何学の発展の流れの延長線にある。その上で、Bing の距離関数の拡張定理や Michael の連続選択子定理、Kuratowski–Ryll–Nardzewski の可測選択子定理などの一般位相空間論的な定理や技法を積極的に利用して、幾何学的性質と幾何学的構造の空間の関係を分析する点は独創的である。Banach は至るところ微分不可能な関数全体の集合が関数空間の中で稠密  $G_\delta$  集合を含むことを示した。また、微分トポロジーにおけるトムの横断性定理など、写像空間に対する稠密性定理は写像の存在定理などに活用されてきた。こうした稠密性定理に着目し、距離関数などの幾何学構造の空間でも同様の理論の構築を試みるのが申請者の研究である。また、幾何学的な問題と位相的な問題の間に対応を作ることが本研究の基本技法であるので、既存の位相空間論の定理に幾何学的応用が発見されたり、幾何学的問題に対応する新たな位相空間論的な定理が発見されたりすることは本研究の特色であると言える。

●**予想されるインパクト** Hausdorff 次元に着目した研究主題 1 の実施によってこれまでの申請者の研究以上にフラクタル幾何学へ貢献できるだろう。そして一般位相空間論を積極的に用いる主題 2, 3 を推進することで既存の一般位相空間論、特に選択子定理や、位相的埋め込みの理論に幾何学の理論への応用が多く見つかることが期待でき、幾何学と位相空間論の両分野に対して貢献が見込める。また、本研究の発展により、位相多様体とも限らない野性的な空間に対して、いわゆるモジュライの理論を展開できる糸口を与えるだろう。主題 4 の研究は Urysohn 以来の普遍的な距離空間の構成という研究に大きく寄与できる。

●**将来の見通し。**論文 4-(1)-5 においては、距離空間とバナッハ空間への位相的埋め込み写像の間の対応が研究の中心的アイデアだった。このことから幾何学的構造と、バナッハ空間のようなある意味で良い振る舞いをする空間への埋め込み写像の間には対応があることが推察できる。よって本研究の進展の可能性として、幾何学的埋め込み写像の空間の理論と、幾何学的に普遍的な空間への埋め込みの理論への発展が見込まれる。本研究は、距離化可能空間を研究するためにその上の距離関数全体の空間を調べる視点を与える。実際、論文 4-(1)-5 では超距離化可能空間のコンパクト性をその上の超距離関数の空間の性質によって特徴付けしており、成功例がある。将来的には距離空間の幾何学的性質が距離関数の空間の中でどのような位相的分布をもつのか、そしてその位相的分布が土台となる距離化可能空間のどのような位相的性質に対応しているのか調べることをしていく。この研究方針は将来の距離空間の幾何学における標準的な研究指針になると思われる。

④**申請者の担当部分。**この研究は共同研究ではなく、申請者が単独で遂行する予定である。

⑤**受入研究機関以外での研究について。**受入研究機関以外において研究することは計画していない。

**(3) 受入研究室の選定理由**※各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

採用後の受入研究室を選定した理由について、次の項目を含めて記入してください。

① 受入研究室を知ることになったきっかけ、及び、採用後の研究実施についての打合せ状況

② 申請の研究課題を遂行するうえで、当該受入研究室で研究することのメリット、新たな発展・展開

※ 個人的に行う研究で、指導的研究者を中心とするグループが想定されない分野では、「研究室」を「研究者」と読み替えて記入してください。

**①受け入れ研究者を知ることになったきっかけと打ち合わせ状況.**

申請者は修士課程在学中の時に、幾何学的な知見を得たり、幾何学者と交流するために名古屋大学開催された研究集会「Rigidity School」に参加した。そこで同じく参加者であった深谷友宏氏とであり、申請者の論文4-(1)-1の元になった擬対称写像の理論に一般位相空間論の手法を適応する研究に興味を持っていた。深谷友宏氏の主な研究分野の一つである幾何学的群論において、二つのグロモフ双曲空間の間の擬等長写像はグロモフ双曲空間の理想境界に擬対称写像を誘導する。擬対称写像は申請者の現在の研究対象であり、この観点から申請者の研究は幾何学的群論と関係する。この分野間の関係性と、一般位相空間論の手法に興味を持っていたことから、申請者は初めて出会った修士課程在籍中より、深谷友宏氏が主催者の一人を務める幾何学的群論のワークショップの講演発表に毎年お誘いいただき、交流を深めてきた。今回の申請に際して、東京都立大学の幾何学セミナーに招いていただき、そこで申請者のこれまでの研究成果発表を行なった。また、今回の申請においては、申請者の距離関数の空間の研究における主題として、幾何学的群論の研究者の立場から  $CAT(0)$  群の研究を提案していただき、主題2に繋がった。

**②受入研究者のもとで研究することのメリットと期待される展開.**

申請者の研究における主題2の群作用を含めた距離空間の構造の分析について、深谷氏の知見を吸収することで進展が見込める。また、申請者のこれまでの研究で証明した距離関数の補間定理は粗幾何学と親和性が高く、新しい発展が望めそうである。この定理では疎な閉集合の族を対象としているおり、距離空間の疎な閉集合族の典型例として距離空間における  $\epsilon$ -ネットがある。極大なネットは元の空間と粗等長同型であるから、筆者のこれまでの研究および主題2の発展と深谷氏の知見を生かして粗幾何学への寄与が見込める。深谷友宏氏は幾何学的群論の第一人者であるとともに、粗幾何学において粗凸空間という距離空間の広いクラスを導入し、粗凸空間では粗 Baum-Connes 予想が成り立つことを示した研究者の一人である。この深谷氏の研究は、タイリング空間という新しい距離空間のクラスを導入した申請者の論文4-(1)-3と方向性が似ており、深谷氏の知見を申請者の研究に生かせる期待が大きい。深谷氏の持つ、広いクラスを導入するための観察や知識などを吸収すれば研究主題1の幾何学的性質がどのような位相的分布を決定するのかという部分に大きな影響を見込める。以上のことから、距離空間の構成や扱いに長けた研究者である深谷友宏氏のもとで研究活動を行なっていくことで、主題2以外についても申請者の幾何学的構造の空間の理論は広い分野を巻き込みながら発展するだろう。

**3. 人権の保護及び法令等の遵守への対応** ※本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本欄には、「2. 研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続が必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措置を講じるのか記入してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。

なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

本研究は該当しない。

実際、本研究は純粋数学の研究であるので、人権の保護及び法令等への対応を必要としない。

**4. 【研究遂行力の自己分析】** ※各事項の字数制限はありませんが、全体で2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

本申請書記載の研究計画を含め、当該分野における(1)「研究に関する自身の強み」及び(2)「今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素」のそれぞれについて、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、具体的に記入してください。

(1) **研究に関する自身の強み**．申請時である博士後期課程修了直後の時点で、申請者は学術論文を6篇執筆しており、そのうち4篇が査読済み雑誌へ掲載、もしくは掲載予定である．申請者の論文数は研究歴に対して十分な量であり、申請者の研究遂行能力を示している．以下に申請者の学術論文のリストを挙げる．

(査読有り学術雑誌に掲載または掲載予定)

1. Yoshito Ishiki, *Quasi-symmetric invariant properties and Cantor spaces*, Ann. Inst. Fourier (Grenoble), 69 (6) (2019), 2681–2721.
2. Yoshito Ishiki, *On the Assouad dimension and convergence of metric spaces*, Kodai Math. J., 43 (3) (2020), 573–590.
3. Yoshito Ishiki, *A characterization of metric subspaces of full Assouad dimension*, arXiv:1911.10775, to appear in J. Fractal Geom.
4. Yoshito Ishiki, *An embedding, an extension, and an interpolation of ultrametrics*, *p*-Adic Numbr. Ultr. Anal. Appl., 13, (2021), 117–147.

(プレプリント)

5. Yoshito Ishiki, *An interpolation of metrics and spaces of metrics*, preprint, 2019: arXiv 2003.13277, submitted.
6. Yoshito Ishiki, *On dense subsets in spaces of metrics*, preprint, 2021, arXiv:2104.12450, submitted.

今回の研究計画では、リーマン幾何学由来の距離空間の幾何学を基礎にして、一般位相空間論の手法を応用しながら研究を遂行する必要がある．申請者はこれまで距離空間の幾何学の研究において、一般位相空間論の知識を豊富に用いて、既存の研究を反例や具体例を構成しながら補完しつつ一般化してきた．

論文 4-(1)-1 で David–Semmes の定理の仮定を否定したときに擬対称同型類が連続体濃度現れることを示した．証明において、まずカントール集合の閉集合の同相類全体が連続体濃度を持つことを示した．これを踏まえて位相空間の閉部分集合の同相類を値に持つ擬対称不変量を構成し、各閉集合ごとに、それを擬対称不変量として持つ距離空間を構成した．この研究は申請者の知識の広さと応用力を示している．

論文 4-(1)-2 では Macky–Tyson による距離空間の Assouad 次元の下からの評価を、擬錐の概念を用いて一般化した．また、任意の基点つき固有距離空間を接錐や漸近錐として含む距離空間を構成した．そして論文 4-(1)-3 では Fraser–Yu による、全体空間と同じ Assouad 次元を持つユークリッド空間の部分集合の特徴付けを一般化し、二倍条件を満たすタイリング空間について、その部分集合が全体空間と同じ Assouad 次元を持つための特徴付けを証明した．これらの研究は先行研究を発展させる申請者の能力を示している．

論文 4-(1)-4 では Hausdorff の距離の拡張定理や Niemytzki–Tychonoff の定理の超距離空間版を証明した．この仕事は申請者が  $p$  進数などの幾何学以外の分野にも造詣が深いことを示しており、また応用力もあることを示している．

論文 4-(1)-5 では、Hausdorff の距離の拡張定理や、Michael の連続選択子定理など、半世紀以上前に証明された一般位相空間論の知識を用いて距離空間の幾何学における最新の結果を証明した．この仕事は申請者の知識の豊富さと応用力を示している．

論文 4-(1)-6 では、距離化可能空間の位相的性質とその空間の上の距離関数の空間における幾何学的性質の位相的分布に対応関係があることを示した．この論文は論文 4-(1)-1 と論文 4-(1)-5 の研究を合流させたものであり、申請者の研究遂行能力の高さを示している．

次に申請者の講演発表について紹介する．申請者の距離空間の幾何学の研究が一般位相空間論の手法を用いていることが注目され、トポロジーシンポジウムの講演に招待された．また RIMS における一般位相空間論の集会などでも度々講演させて頂いた．深谷友宏氏が主催者の一人を務める幾何学的群論のワークショップには毎回お誘い頂き毎回発表をしている．トポロジー、一般位相空間論、幾何学的群論、微分幾何学などの研究集会に招待されていることは申請者の能力が横断的であり幅広いことを示している．

(研究遂行力の自己分析の続き)

(すべて査読なし、口頭発表)

1. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 筑波大学トポロジーセミナー, 筑波大学, 2017 年 4 月 27 日.
2. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 静岡県ルネッサ赤沢, ワークショップ「幾何学的群論の新展開」, 2018 年 2 月 6 日
3. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric invariant properties of Cantor metric spaces, 研究集会「リーマン幾何と幾何解析」, 2018 年 2 月 23 日.
4. 伊敷喜斗, Cardinality of quasi symmetric equivalent classes of Cantor metric spaces, 研究集会「一般位相幾何学の進展と諸問題」, 京都大学数理解析研究所, 2018 年 6 月 22 日.
5. 伊敷喜斗, カントール距離空間の擬対称不変性質, 研究集会「第 65 回トポロジーシンポジウム, 信州大学, 2018 年 8 月 20 日.
6. 伊敷喜斗, カントール距離空間の擬対称不変性質, 2018 年日本数学会秋季総合分科会, 幾何学分科会, 一般講演, 岡山大学, 2018 年 9 月 26 日.
7. 伊敷喜斗, Quasi-symmetric maps between one-point compactification of monotone sequences, The 5th Workshop on Geometric Group Theory, 沖縄県沖縄青年会館, 2019 年 3 月 7 日.
8. 伊敷喜斗, On the Assouad dimension and convergence of metric spaces, 福岡大学微分幾何セミナー, 福岡大学, 2019 年 6 月 27 日.
9. 伊敷喜斗, Assouad 次元と距離空間の収束について, 筑波大学微分幾何セミナー, 筑波大学, 2019 年 7 月 16 日.
10. 伊敷喜斗, A characterization of metric subspaces of full Assouad dimension, 東北大学幾何セミナー, 東北大学, 2019 年 10 月 8 日.
11. 伊敷喜斗, Assouad 次元と距離空間の収束について, 2020 年日本数学会年会, 幾何学分科会, 一般講演, 日本大学, 2020 年 3 月 17 日 (新型コロナウイルス感染拡大のため中止. 発表成立扱い).
12. 伊敷喜斗, 全体空間と同じ Assouad 次元を持つ部分距離空間の特徴付け, 2020 年日本数学会年会, 幾何学分科会, 一般講演, 日本大学, 2020 年 3 月 17 日 (新型コロナウイルス感染拡大のため中止. 発表成立扱い).
13. 伊敷喜斗, 距離関数の補間定理と距離関数の空間, 2020 年日本数学会秋季総合分科会, 幾何学分科会, 一般講演, 熊本大学 (オンライン), 2020 年 9 月 24 日.
14. 伊敷喜斗, 距離関数の補間定理と距離関数の空間の中の幾何学的性質, RIMS 共同研究「一般位相幾何学とその関連分野の進展」 京都大学数理解析研究所 (オンライン), 2020 年 10 月 21 日.
15. 伊敷喜斗, 超距離関数の埋め込み, 拡張, そして補完定理, 日本数学会 2021 年度年会, 幾何学分科会, 一般講演, 慶應義塾大学 (オンライン), 2021 年 3 月 17 日.
16. 伊敷喜斗, Spaces of metrics and ultrametrics, 東京都立大学, 幾何学セミナー, 2021 年 4 月 16 日.

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素. 申請者の研究は一般位相空間論の手法を用いて距離空間の幾何学の結果を得るものであり, この方向性で発展させていこうと考えている. その上で申請者の研究者としての発展のためには, 一般位相空間論, 特に写像の拡張可能性に関連した選択子理論, ANR 理論や無限次元位相空間論の知識や幾何学的群論やリーマン幾何学, 測度距離空間の理論を含む距離空間の幾何学のより詳しい知識が必要であると考え. これらの知識を申請者個人でまかなうことはもちろんのこと, 適宜, 一般位相空間論や距離空間の幾何学, そして幾何学的群論の専門家たちとの交流が必要であると考え. また, 超距離空間論に引き続きコミットするために  $p$  進解析学や  $p$  進函数解析学などの知識や専門家からの意見も必要である. そして, 申請者の研究の性質上, 比較的古い一般位相空間論の論文を読む必要がある. そうした論文は往々にしてドイツ語, フランス語, ロシア語で書かれていることが多い. そうした論文を読みこなすためにもドイツ語, フランス語, ロシア語の知識や, 多言語翻訳サービスの活用が研究の発展に必要な要素である.

**5. 【目指す研究者像等】** ※各事項の字数制限はありませんが、全体で1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可。

日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、(1)「目指す研究者像」、(2)「目指す研究者像に向けて特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ」を記入してください。

**(1) 目指す研究者像** ※目指す研究者像に向けて身に付けるべき資質も含め記入してください。

申請者は“砂つぶを拾い集めるような”数学者になりたいと考えている。数学者が数学の定理を眺めてみると思うことの一つに「仮定を弱くした場合反例はあるのか」ということがある。数学における反例というのは数学理論の限界を明確に示してくれるものとして理論構築の補助役を担ってきた。例えば連続だが至るところ微分不可能な関数や、第二可算ではない位相多様体などである。これらの反例や特異な数学的対象はあくまで理論の補助役であり続けたが、申請者はこれらの小さいながらも光り輝く“砂つぶ”を拾い集めて、反例や特異な数学的対象が主役になるような数学を構築したいと考えている。実際、申請者のこれまでの研究にはこの考えに則った側面がある。申請者の論文 4-(1)-1 では David-Semmes の定理の仮定を弱めた場合の反例が主題であるし、論文 4-(1)-2, 論文 4-(1)-3 では接空間や自己相似的な空間に関する反例を含んでいる。さらには論文 4-(1)-4, 論文 4-(1)-5, 論文 4-(1)-6 では幾何学的な性質を満たさないような、ある意味特異な距離関数の位相的分布を決定しており、徐々に反例や特異な数学的対象が主役になる数学、もしくは体系的に整理された数学を構築しつつある。申請者が数学の研究を始めてから少しずつ実現されてきた“砂つぶを拾い集める”という方針によって臙げながらも徐々に“砂の城”ともいうべき研究の流れができつつある。この“砂の城”を脆いままにせずより大きく確固たる研究として発展させて行きたいと考えている。以上で述べた研究者になるための資質としては、特異な対象を体系化するための横断的で広範な分野の知識と、特異な対象を解析する観察眼が必要である。

**(2) 上記の「目指す研究者像」に向けて、特別研究員の採用期間中に行う研究活動の位置づけ**

研究計画で述べた各主題ごとに申請者の目指す研究者像にとってどのような位置付けなのか説明する。

主題1は今までの研究の純粋な発展であり、距離化可能空間の位相と距離化可能空間上の距離関数の空間の中での幾何学的性質がなす位相的分布を調べるものである。この主題を研究することで、有限なハウスドルフ次元を持つというありふれた幾何学的性質を満たさないような距離関数の位相的分布が明らかになり、また、このような距離関数が稠密になるような空間の位相的条件がわかり、距離空間の幾何学やフラクタル幾何学にも寄与し、特異な数学的対象の位相的分布を調べるという研究指針がさらに深化する。

主題2は群作用を持つ距離関数の空間についての研究である。申請者はこれまでの研究で距離空間に対する命題を、距離関数に似た関数、特に超距離関数についての類似を証明するという仕事を論文 4-(1)-4 で行っている。主題2はこの方向性の研究の一つのバリエーションである。つまり、距離関数の変種に対してそれらの空間の中での幾何学的性質の位相的分布を調べるということである。主題2を実行することによって申請者の既存の研究成果や研究指針を距離関数の変種にも適応できることが明らかになると考える。

主題3は距離化可能空間上の測度距離構造の空間を考え、その中で測度距離構造に関連する幾何学的性質がどのような位相的分布をもつのかについての研究である。この研究は既存の申請者の研究と主題2のさらに先をいく内容であり、距離関数のみならず測度距離構造というより幾何学的な構造のなす空間の研究であり、主題2よりも難易度が高いと思われる。この主題を実行した場合には、この主題の対象である測度距離構造のみならず、他の幾何学的構造にも申請者の“砂つぶを拾う”研究指針が有用である可能性を示せ、特異な対象を主役とする研究がさらに躍進すると考える。

主題4はこれまでの主題と違い、距離関数の空間における幾何学的性質の位相的性質ではなく可分距離空間に対する普遍性に関する主題である。研究計画でも述べたようにコンパクト距離空間全体に Gromov-Hausdorff 距離を入れた空間に任意の可分距離空間を埋め込めるかどうかは未解決問題である。しかしこの問題の超距離空間版は Wan によって比較的簡潔に証明されている。申請者は論文 4-(1)-4 で距離空間に関する命題を超距離空間版にする仕事を行っており、これの逆を行えば、この未解決問題に肉薄できると考えている。そのためにまずは距離化可能空間上の距離関数、もしくは超距離関数の空間の普遍性を調べることにする。特に超距離関数の空間に関しては Wan の手法を応用できる可能性が高い。この研究は普遍的な空間というある意味特異的な空間を調べるという点で申請者の研究指針に沿った主題ともみなせる。